

Mérési jegyzőkönyv

Tartalom

Kapcsolási rajz:	2
Felhasznált eszközök:	2
Mérési leírás:	2
Az első ellenállás:.....	3
A középső párhuzamos blokk:.....	3
Az utolsó párhuzamos blokk:	3
Összegzés:	3

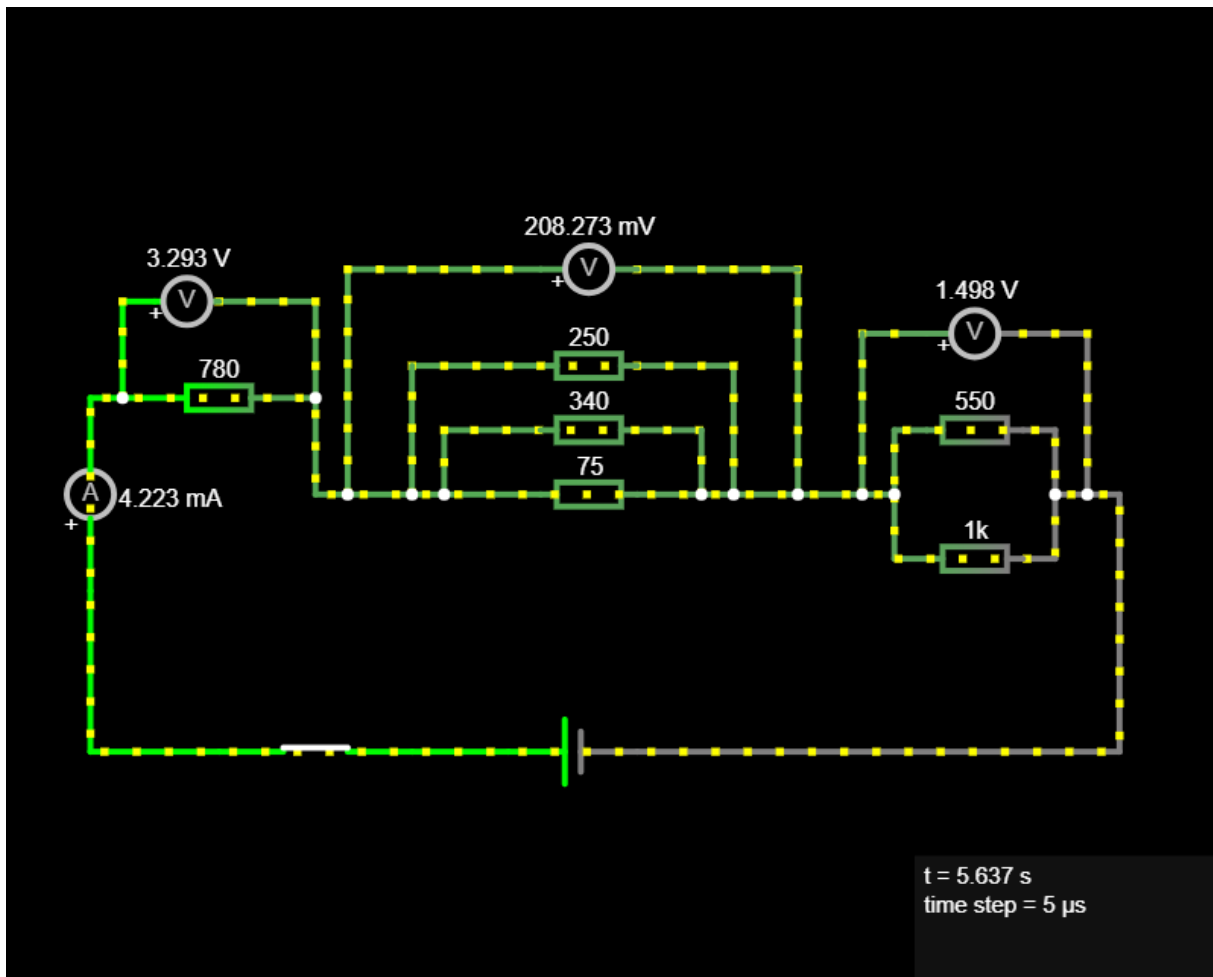
Mérés megnevezése:Áram- és feszültségviszonyok számítása és mérése vegyes kapcsolású ellenálláshálózatban

A mérés helye:DUE P-010 labor

Mérést végezte: Morva Olivér

Mérést felügyelte:

Kapcsolási rajz:



Felhasznált eszközök: M2092 multiméter

Mérési leírás:

A mérés célja, hogy megismerjük és vizsgáljuk a vegyes kapcsolású (soros és párhuzamos kombinációjú) ellenálláshálózatok viselkedését, és képesek legyünk meghatározni az egyes ágakban folyó áramokat, valamint az ellenállásokon eső feszültségeket elméleti számítással és gyakorlati méréssel is. A számított és mért értékek összehasonlításával ellenőrizhető a Kirchhoff-törvények gyakorlati alkalmazása. A hálózat elemzése során a következő törvényeket és képleteket alkalmazzuk:

Ohm törvénye:

$$U = R \cdot I$$

Kirchhoff I. törvénye (csomóponti törvény):

Egy csomópontba befolyó áramok összege egyenlő a kifolyó áramok összegével.

Kirchhoff II. törvénye (huroktörvény):

Egy zárt hurokban a feszültségek algebrikus összege nulla.

Végeredmény:

Az első ellenállás:

U1:3,293 V

A középső párhuzamos blokk:

U2:208,273 mV (0,208 V)

Az utolsó párhuzamos blokk:

U3: 1,498 V

Összegzés:

U:5,00 V